ЛЕКЦИЯ 10

Формула Тейлора.

Тейлор Брук (1685 – 1731) – английский математик
Маклорен Колин (1698 – 1746) – шотландский математик
Пеано Джузеппе (1858 – 1932) – итальянский математик

1. Многочлен Тейлора.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в точке a и в некоторой ее окрестности, а также дифференцируема n раз в точке a. Это означает, что функция $y = f(x)$ в некоторой окрестности точки a дифференцируема $n - 1$ раз.

Поставим следующую задачу:
составить многочлен $T_n(x)$ степени не выше n такой, что

$$T_n(a) = f(a), T_n'(a) = f'(a), T_n''(a) = f''(a), \dots, T_n^{(n)}(a) = f^{(n)}(a).$$

Запишем искомый многочлен в виде

$$T_n(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + \cdots + a_n(x-a)^n$$

Тогда

$$T_n'(x) = 1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 \cdot (x-a) + 3 \cdot a_3 \cdot (x-a)^2 + \cdots + n \cdot a_n(x-a)^{n-1}$$

$$T_n''(x) = 2 \cdot 1 \cdot a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3 \cdot (x-a) + \cdots + n \cdot (n-1) \cdot a_n(x-a)^{n-2}$$

$$\dots$$

$$T_n^{(n)}(x) = n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1 \cdot a_n$$

Подставим в полученные равенства $x = a$ и выполним заданные требования:

$$T_n(a) = a_0 = f(a) \Rightarrow a_0 = f(a)$$

$$T_n'(a) = 1 \cdot a_1 = f'(a) \Rightarrow a_1 = \frac{f'(a)}{1} = \frac{f'(a)}{1!}$$

$$T_n''(a) = 2 \cdot 1 \cdot a_2 = f''(a) \Rightarrow a_2 = \frac{f''(a)}{2!}$$

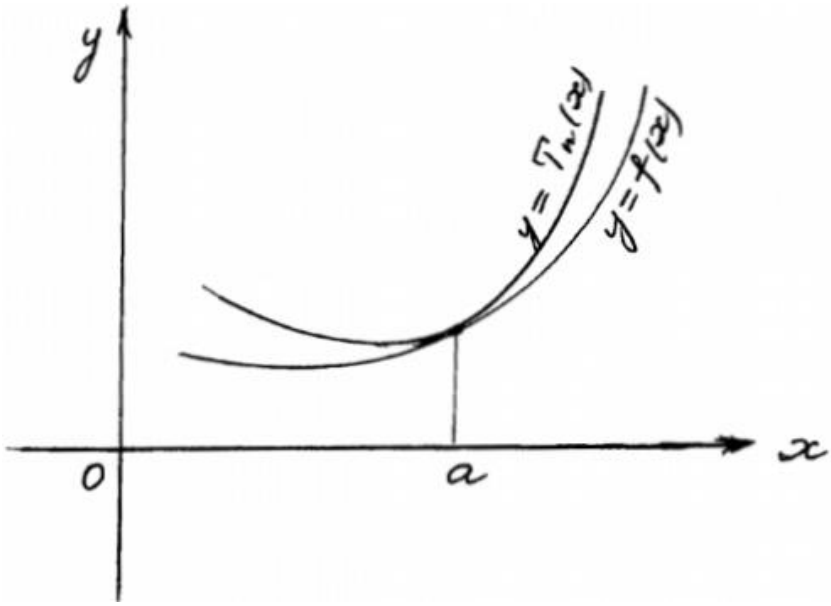
$$\dots$$

$$T_n^{(n)}(a) = n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1 \cdot a_n = f^{(n)}(a) \Rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

Искомый многочлен имеет вид:

$$T_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Этот многочлен называется многочленом Тейлора функции $f(x)$. В окрестности точки a многочлен Тейлора дает некоторое приближение функции $f(x)$.



2. *Формула Тейлора.*

Рассмотрим разность

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

Эта разность называется остаточным членом, а само равенство

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

называется формулой Тейлора.

Теорема. Если функция $f(x)$ дифференцируема n раз в точке a, то остаточный член ее формулы Тейлора представляет собой бесконечно малую более высокого порядка малости по сравнению с $(x-a)^n$ при условии $x \to a$.
Другими словами

$$R_n(x) = \bar{o}((x-a)^n)$$

Доказательство:
Требуется установить, что

$$\lim_{x\to a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

$$\lim_{x\to a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x-a)^n} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to a} \frac{f'(x) - T_n'(x)}{n(x-a)^{n-1}} =$$

$$= \left(\frac{0}{0}\right) = \cdots = \lim_{x\to a} \frac{f^{(n-1)}(x) - T_n^{(n-1)}(x)}{n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot (x-a)} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

Дальнейшее применение правила Лопиталя требует, чтобы функция $f(x)$ была дифференцируема n раз в окрестности точки a, что не оговорено в условии теоремы. Поэтому будем действовать иначе:

$$\lim_{x\to a}\frac{f^{(n-1)}(x)-T_n^{(n-1)}(x)}{n!\,(x-a)}=\frac{1}{n!}\lim_{x\to a}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(a)-f^{(n)}(a)(x-a)}{(x-a)}=$$

$$=\frac{1}{n!}\lim_{x\to a}\left(\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(a)}{(x-a)}-f^{(n)}(a)\right)=\frac{1}{n!}\left(f^{(n)}(a)-f^{(n)}(a)\right)=0$$

Теорема доказана: $R_n(x)=\bar{o}((x-a)^n)$.

Такая форма записи остаточного члена называется формой Пеано, а представление $f(x)$ в виде

$$f(x)=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+\bar{o}((x-a)^n)$$

называется формулой Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.

3. Остаточный член в форме Лагранжа.

Форма Пеано определяет только порядок малости остаточного члена. Существуют другие формы остаточного члена формулы Тейлора, например, форма Лагранжа.

Пусть в точке a и в некоторой ее окрестности функция $f(x)$ дифференцируема $(n+1)$ раз. Тогда справедлива формула

$$f(x)=f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+$$

$$+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},\ \ c\in(a,x).$$

Эта формула называется формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Перенесем в этом равенстве $f(a)$ в левую часть и сравним полученное равенство с формулой Лагранжа конечных приращений:

$$f(x)-f(a)=f'(c)(x-a),c\in(a,x).$$

Формула Лагранжа представляет собой частный случай формулы Тейлора для $n=0$.

4. Представление основных элементарных функций по формуле Маклорена.

Полагая в формуле Тейлора $a = 0$, получим:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \bar{o}(x^n)$$

Эта формула называется формулой Маклорена с остаточным членом в форме Пеано. Запишем представление основных элементарных функций по этой формуле.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \bar{o}(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \bar{o}(x^{2n+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \bar{o}(x^{2n+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n} + \bar{o}(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \bar{o}(x^n)$$

$$(1+x)^{-1} = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n \cdot x^n + \bar{o}(x^n)$$

$$(1-x)^{-1} = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \bar{o}(x^n)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \bar{o}(x^4)$$

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \bar{o}(x^4)$$

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \bar{o}(x^4)$$

Обоснуем некоторые из этих формул.

$$f(x) = e^x, \qquad f'(x) = f''(x) = \cdots = f^{(n)}(x) = e^x$$

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 1$$

$$f(x) = \sin x\,, f'(x) = \cos x\,, f''(x) = -\sin x\,, f'''(x) = -\cos x\,, f^{IV}(x) = \sin x\,, \cdots$$

$$f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1, f^{IV}(0) = 0, \cdots$$

$f(x)=\ln(1+x), f'(x)=\frac{1}{1+x}, f''(x)=-\frac{1}{(1+x)^2}, f'''(x)=\frac{(-1)\cdot(-2)}{(1+x)^3}, \cdots$

$\cdots f^{(n)}(x)=(-1)^{n+1}\cdot\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$

$f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=-1!, f'''(0)=2!, f^{IV}(0)=-3!, \cdots$

$\cdots f^{(n)}(0)=(-1)^{n+1}(n-1)!$

Примеры.

1).
$f(x)=\sin 2x, \ \ a=0$

$$\sin 2x=2x-\frac{(2x)^3}{3!}+\frac{(2x)^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\cdot\frac{(2x)^{2n+1}}{(2n+1)!}+\bar{o}(x^{2n+2})$$
$$\sin 2x=2x-\frac{2^3}{3!}x^3+\frac{2^5}{5!}x^5-\cdots+(-1)^n\cdot\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1}+\bar{o}(x^{2n+2})$$

2).
$f(x)=e^x, \ \ a=1$

$$e^x=e^{x-1+1}=e\cdot e^{x-1}=e\left(1+(x-1)+\frac{(x-1)^2}{2!}+\cdots+\frac{(x-1)^n}{n!}+\bar{o}((x-1)^n)\right)$$

3).
$f(x)=\frac{1}{3+x}, \ \ a=0$

$$\frac{1}{3+x}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{3}}=\frac{1}{3}\left(1-\frac{x}{3}+\frac{x^2}{3^2}-\cdots+(-1)^n\cdot\frac{x^n}{3^n}\right)+\bar{o}(x^n)=$$
$$=\frac{1}{3}-\frac{1}{3^2}x+\frac{1}{3^3}x^2-\cdots+(-1)^n\frac{1}{3^{n+1}}x^n+\bar{o}(x^n)$$

4).
$f(x)=\frac{1}{3+x}, \ \ a=-1$

$$\frac{1}{3+x}=\frac{1}{2+(x+1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x+1}{2}}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}(x+1)+\frac{1}{2^3}(x+1)^2-\cdots$$
$$\cdots+(-1)^n\frac{1}{2^{n+1}}(x+1)^n+\bar{o}((x+1)^n)$$

5).

$f(x) = \dfrac{4x^2+3}{2x+1},\ \ a=-1, n=4$

$$\frac{4x^2+3}{2x+1} = \frac{4x^2-1+4}{2x+1} = \frac{(2x-1)(2x+1)}{2x+1} + \frac{4}{2x+1} =$$
$$= 2x-1+\frac{4}{2x+1} = 2(x+1)-3+\frac{4}{2(x+1)-1} =$$
$$= -3+2(x+1)-\frac{4}{1-2(x+1)} = -3+2(x+1)-4(1+2(x+1)+$$
$$+2^2(x+1)^2+2^3(x+1)^3+2^4(x+1)^4+\bar{o}((x+1)^4)) =$$
$$= -7-6(x+1)-16(x+1)^2-32(x+1)^3-64(x+1)^4+\bar{o}((x+1)^4)$$

6).

$f(x) = x\cdot \ln(7+2x),\ a=-3, n=4$

$$x\cdot\ln(7+2x) = \big((x+3)-3\big)\cdot\ln(1+2(x+3)) =$$
$$= \big(-3+(x+3)\big)\cdot\left(2(x+3)-\frac{2^2(x+3)^2}{2}+\frac{2^3(x+3)^3}{3}-\right.$$
$$\left.-\frac{2^4(x+3)^4}{4}+\bar{o}((x+3)^4)\right) = -6(x+3)+$$
$$+(2+6)\cdot(x+3)^2+(-2-8)\cdot(x+3)^3+\left(\frac{8}{3}+12\right)\cdot(x+3)^4+\bar{o}((x+3)^4) =$$
$$= -6(x+3)+8(x+3)^2-10(x+3)^3+\frac{44}{3}(x+3)^4+\bar{o}((x+3)^4)$$

5. *Вычисление пределов.*

1).

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\cos x-\sin x}{\sin x-\operatorname{tg} x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\left(1-\frac{x^2}{2}+\bar{o}(x^3)\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}+\bar{o}(x^4)\right)}{\left(x-\frac{x^3}{6}+\bar{o}(x^4)\right)-\left(x+\frac{x^3}{3}+\bar{o}(x^4)\right)} =$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^3}{2}-x+\frac{x^3}{6}+\bar{o}(x^3)}{x-\frac{x^3}{6}-x-\frac{x^3}{3}+\bar{o}(x^3)} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{3}+\bar{o}(x^3)}{-\frac{x^3}{2}+\bar{o}(x^3)} = \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{3}+\bar{o}(1)}{-\frac{1}{2}+\bar{o}(1)} = \frac{-\frac{1}{3}}{-\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

2).

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-\cos 5x-\sqrt{1+4x}+1}{x\cdot\sin 3x} = \left(\frac{0}{0}\right) =$$

$$\left[\begin{array}{l} e^{2x} = 1 + 2x + \dfrac{(2x)^2}{2!} + \bar{o}(x^2) = 1 + 2x + 2x^2 + \bar{o}(x^2) \\ \cos 5x = 1 - \dfrac{(5x)^2}{2!} + \bar{o}(x^2) = 1 - \dfrac{25}{2}x^2 + \bar{o}(x^2) \\ \sqrt{1+4x} = (1+4x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \dfrac{1}{2}\cdot 4x + \dfrac{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}\cdot(4x)^2 + \bar{o}(x^2) = \\ = 1 + 2x - 2x^2 + \bar{o}(x^2) \\ \text{числитель} = 1 + 2x + 2x^2 - 1 + \dfrac{25}{2}x^2 - 1 - 2x + 2x^2 + 1 + \bar{o}(x^2) = \\ = \dfrac{33}{2}x^2 + \bar{o}(x^2) \\ \text{знаменатель} = x\cdot\sin 3x = 3x^2 + \bar{o}(x^2) \end{array}\right]$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\frac{33}{2}x^2 + \bar{o}(x^2)}{3x^2 + \bar{o}(x^2)} = \frac{11}{2}$$

3).

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin 3x + \sqrt[4]{1+8x} - e^{5x}}{\operatorname{arctg} 3x + \sqrt[3]{1+3x} - e^{4x}} = \left(\frac{0}{0}\right) =$$

$$\left[\begin{array}{l} \arcsin 3x = 3x + \dfrac{(3x)^3}{6} + \bar{o}(x^4) = 3x + \dfrac{9}{2}x^3 + \bar{o}(x^4) \\ \sqrt[4]{1+8x} = (1+8x)^{\frac{1}{4}} = 1 + \dfrac{1}{4}\cdot(8x) + \dfrac{\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{1}{4}-1\right)}{2!}(8x)^2 + \bar{o}(x^2) = \\ = 1 + 2x - 6x^2 + \bar{o}(x^2) \\ e^{5x} = 1 + (5x) + \dfrac{(5x)^2}{2!} + \bar{o}(x^2) = 1 + 5x + \dfrac{25}{2}x^2 + \bar{o}(x^2) \\ \text{числитель} = 3x + 1 + 2x - 6x^2 - 1 - 5x - \dfrac{25}{2}x^2 + \bar{o}(x^2) = -\dfrac{37}{2}x^2 + \bar{o}(x^2) \\ \operatorname{arctg} 3x = 3x - \dfrac{(3x)^3}{3} + \bar{o}(x^4) = 3x - 9x^3 + \bar{o}(x^4) \\ \sqrt[3]{1+3x} = (1+3x)^{\frac{1}{3}} = 1 + \dfrac{1}{3}\cdot(3x) + \dfrac{\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2!}(3x)^2 + \bar{o}(x^2) = \\ = 1 + x - x^2 + \bar{o}(x^2) \\ e^{4x} = 1 + (4x) + \dfrac{(4x)^2}{2!} + \bar{o}(x^2) = 1 + 4x + 8x^2 + \bar{o}(x^2) \\ \text{знаменатель} = 3x + 1 + x - x^2 - 1 - 4x - 8x^2 + \bar{o}(x^2) = -9x^2 + \bar{o}(x^2) \end{array}\right]$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{37}{2}x^2 + \bar{o}(x^2)}{-9x^2 + \bar{o}(x^2)} = \frac{37}{18}$$

4).

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}\cdot\left(\frac{(1+5x)^{\frac{1}{x}}}{e^5}-1\right)\right)=(\infty\cdot 0)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}\cdot\left(e^{\frac{1}{x}\ln(1+5x)-5}-1\right)\right)=$$

$$\left[\begin{array}{l}\frac{1}{x}\cdot\ln(1+5x)-5=\frac{1}{x}\left(5x-\frac{(5x)^2}{2}+\bar{o}(x^2)\right)-5=\\ =5-\frac{25}{2}x+\bar{o}(x)-5=-\frac{25}{2}x+\bar{o}(x)\end{array}\right]$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{-\frac{25}{2}x+\bar{o}(x)}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{25}{2}x+\bar{o}(x)}{x}=-\frac{25}{2}$$